

INSTALLATION ET PARAMETRAGE SERVEUR AD2 WINDOWS 2025

Second contrôleur de domaine

Cette procédure décrit la configuration et l'Installation de base de la VM AD2 (Windows Server 2025) en tant que second contrôleur de domaine Active Directory dans un labo Proxmox

- Nom de la machine : SRV_AD2
- Adresse IP fixe : 192.168.16.11/24
- Rôle principal : Contrôleur de domaine secondaire
- Services installés : AD DS, DNS intégré, DHCP
- Nom de domaine : ZEDLLC.local
- Objectif : AD2 sert de contrôleur de secours pour AD1 et assure la redondance de l'authentification, du DNS et du DHCP

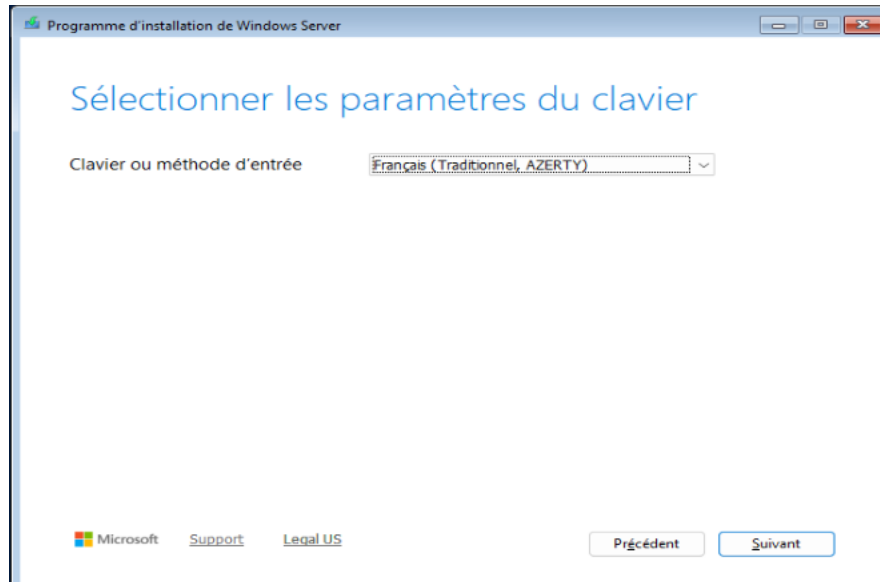


Installation Windows serveur 2025	2
PARAMETRAGE SERVEUR AD1 WINDOWS 2025	7
Configuration de IPV4 adresse de AD2	7
Configuration de base	10
Change le nom par défaut par AD1	10
Active bureaux A distance.....	11
Mise à jour de Windows Serveur 2025	12
Configuration Active Directory.....	13
Installation et promouvoir AD DS.....	13
Installation AD DS	13
Promouvoir AD DS	16
Installation et promouvoir DHCP Serveur	19
Installation DHCP Serveur	20
Terminer la configuration DHCP	23
Configuration DHCP	24

Installation Windows serveur 2025

Une fois iso de Windows serveur 2025 sur Proxmox VE, qui repose sur l'hyperviseur KVM

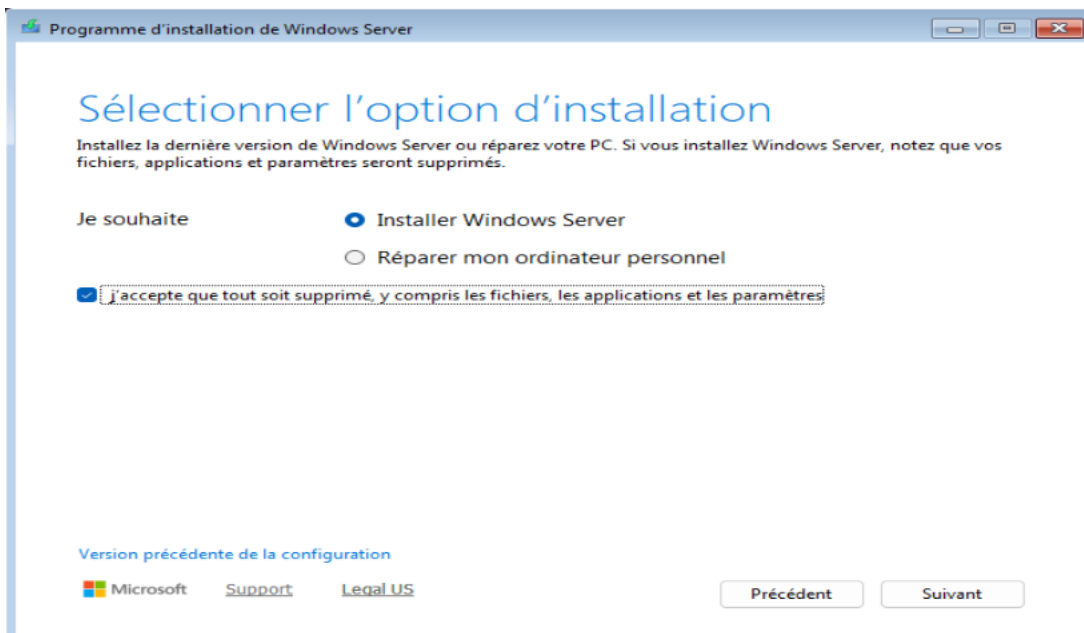
1. *Allumée la VM AD1 (Windows serveur 2025)*
2. *Sélectionner les paramètres de langue*
 - a) *Langage à installer dans mon cas j'ai choisi (Français (France))*
 - b) *Format de l'heure et de la devise dans mon cas j'ai choisi Français (France)*
 - c) *clic suivent*
- 3.



4. Sélectionner l'option d'installation

a) Je souhaite : en coche Installer Windows Server

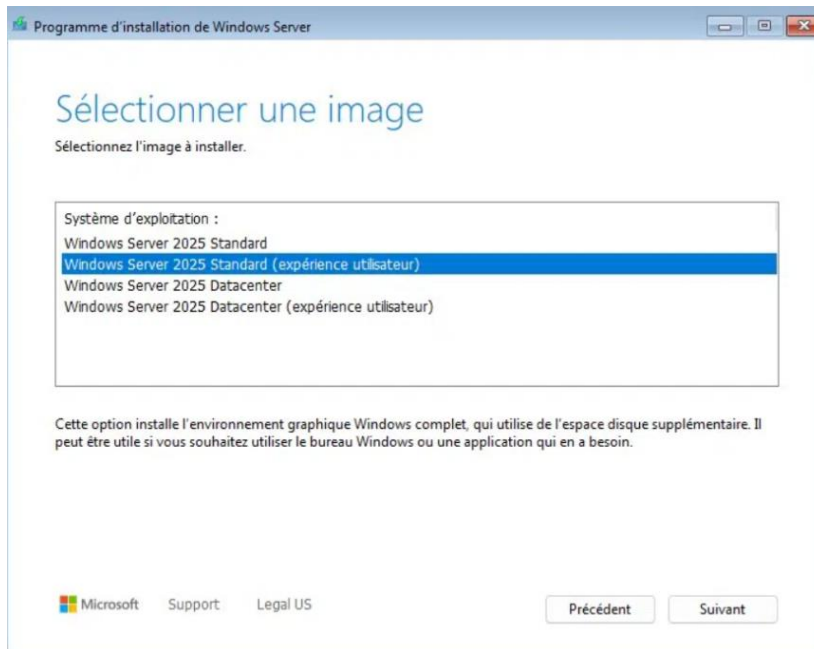
b) coche j'accepte que tout soit supprimé, y compris les fichiers, les applications et les paramètres



5. Sélectionner une image

a) Dans mon cas je choisis une image (Windows Server 2025 Standard Evaluation (expérience utilisateur)) pour une expérience Graphique

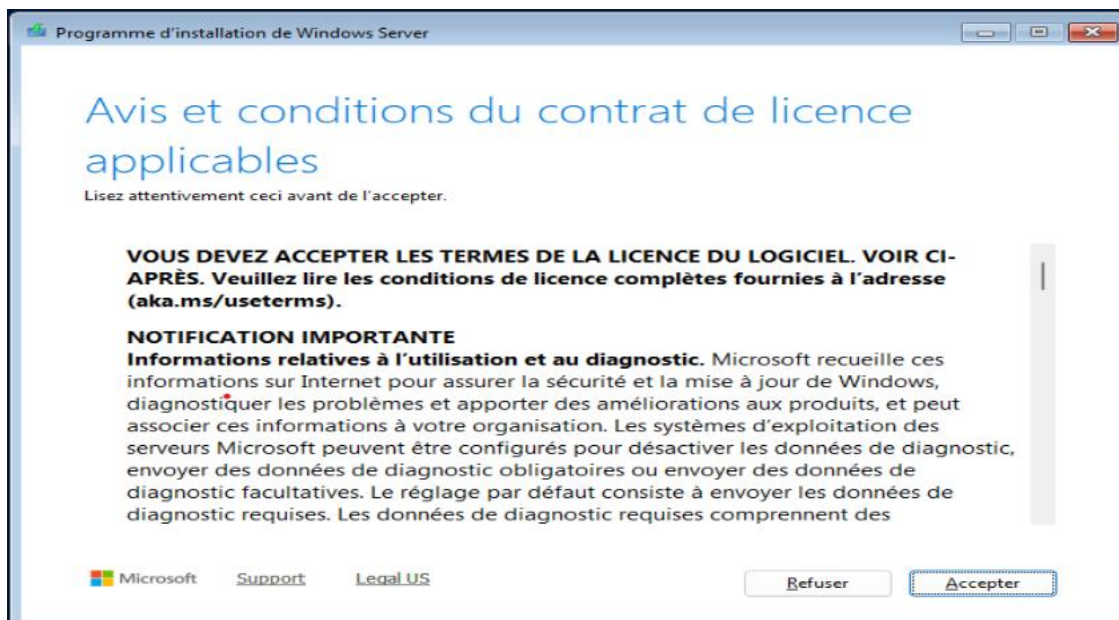
b) Cliquez suivant



6. Lire Avis et conditions du contrat de licence applicables

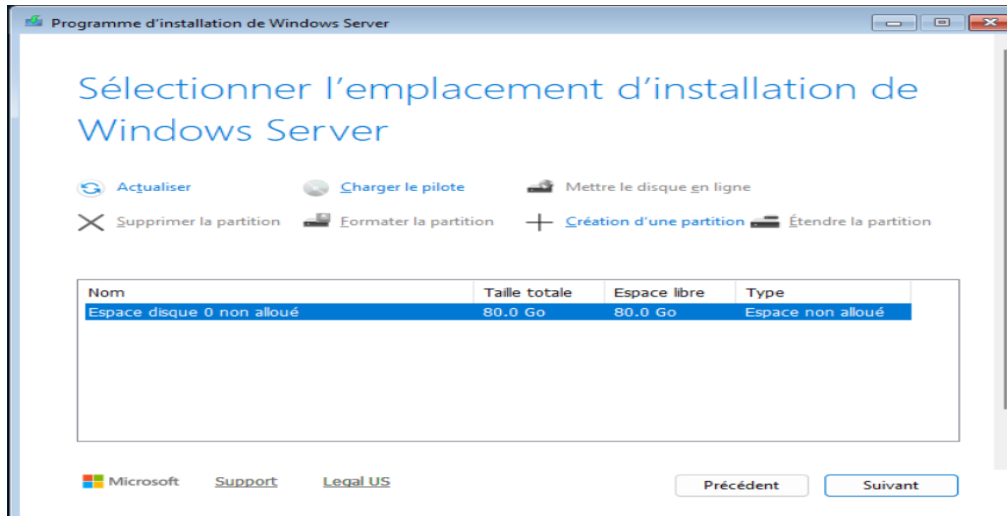
a) Il faut bien avis et conditions du contrat de licence application

b) Accepter ou refuser dans mon cas j'ai choisi d'accepter sinon on ne peut pas utiliser le produit



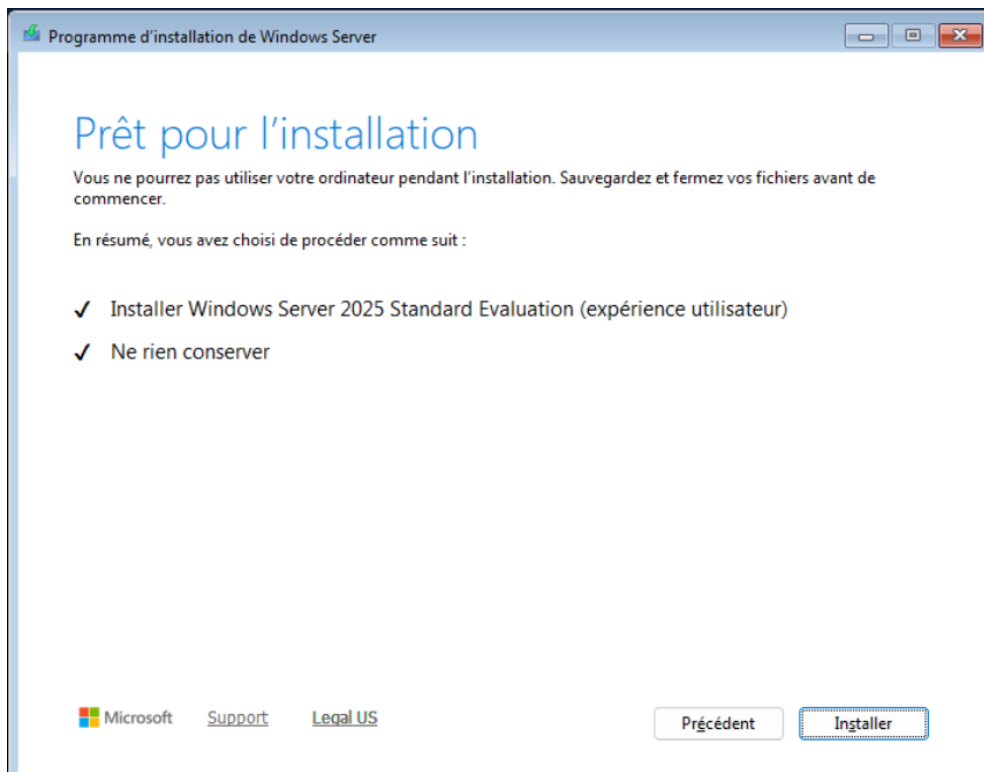
7. Sélectionner l'emplacement d'installation de Windows Server

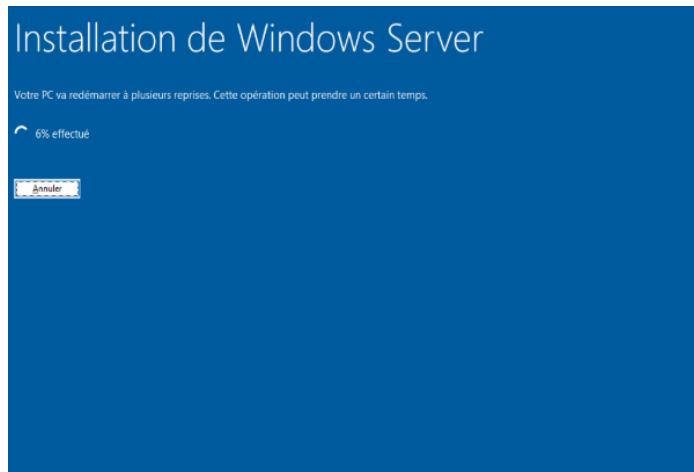
a) ici on choisit le disque virtuel que on crée pour l'AD1 donc dans mon cas je choisis Espace disque 0 non alloué. Taille 80.0 Go



8. Prêt pour l'installation

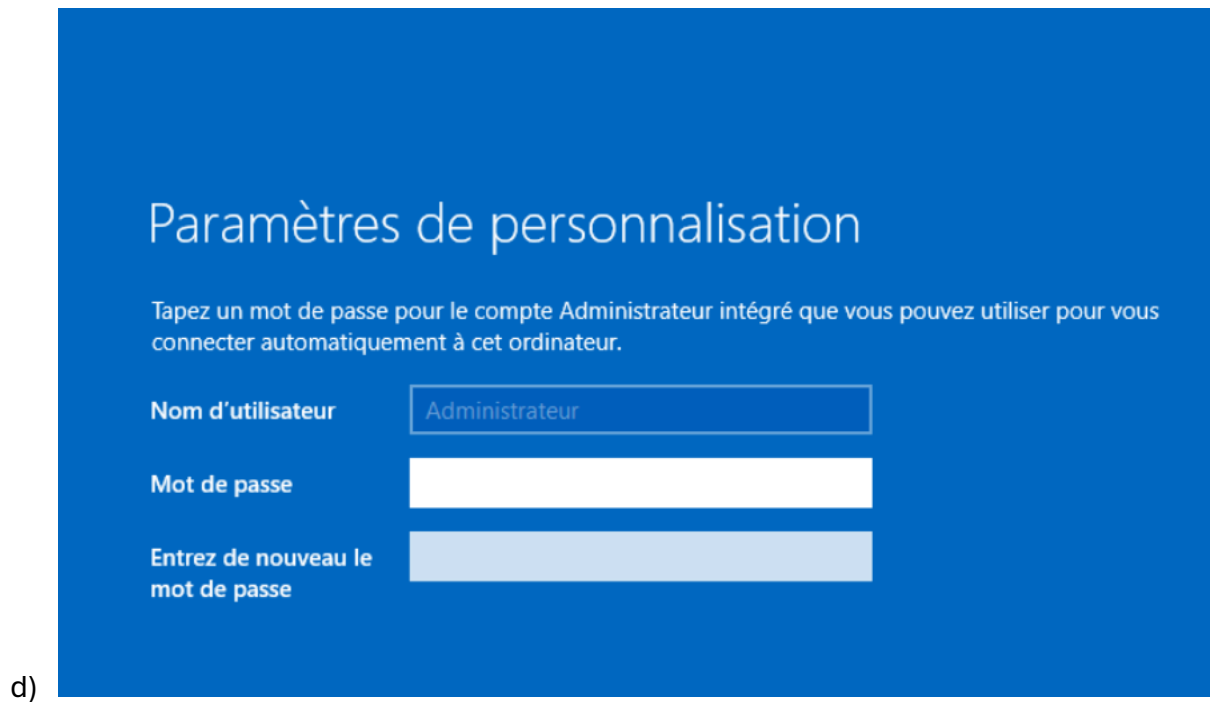
a) clique installer





9. Paramètres de personnalisation

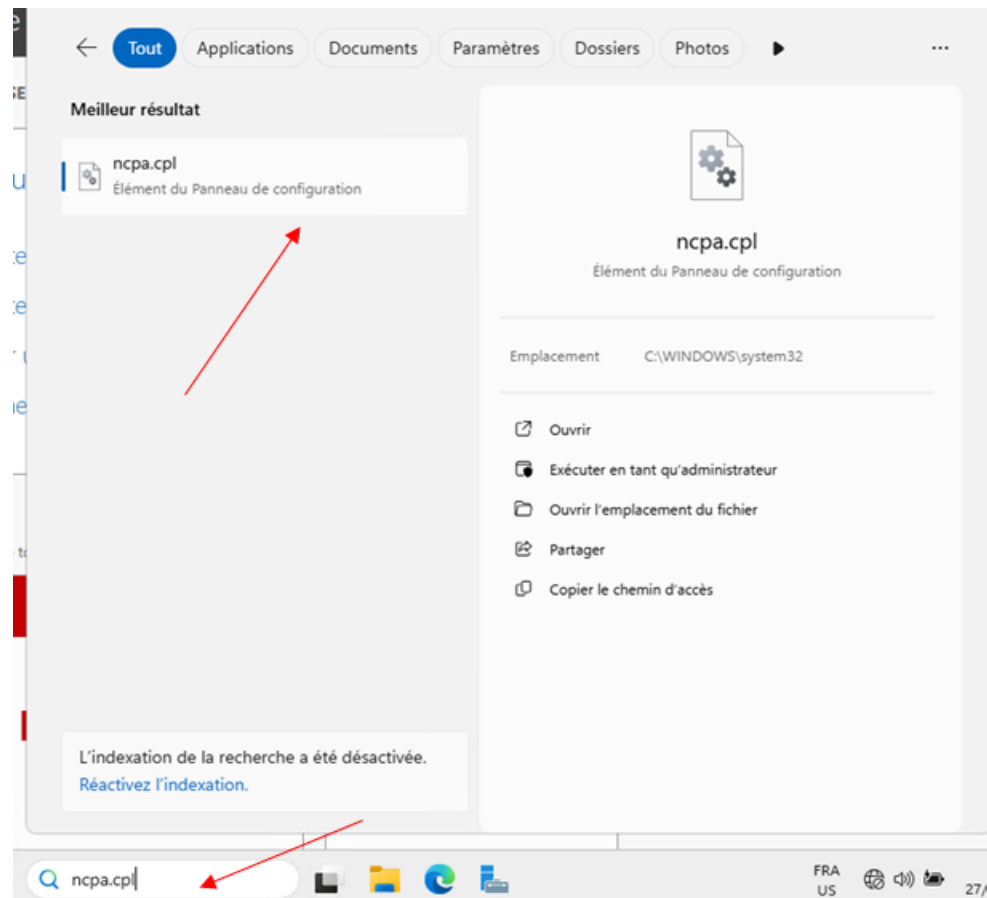
- a) Une fois Windows Serveur est installer et la machine est redémarrer on va avoir un nom d'utilisateur par défaut "Administrateur "
- b) On va définir un Mot de passe ***** puis Entrez de nouveau le mot de passe *****
- c) Terminer



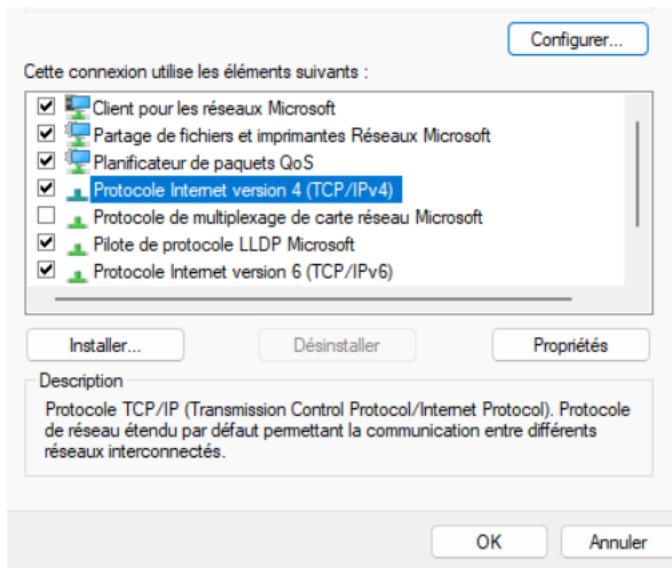
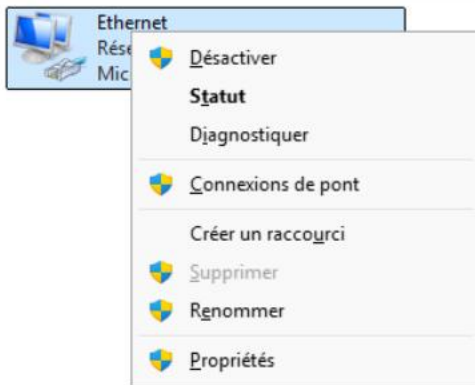
PARAMETRAGE SERVEUR AD1 WINDOWS 2025

Configuration de IPV4 adresse de AD2

1. Connecter sur le serveur AD2 avec les informations d'identification
2. Sur la barre de recherche Windows on tape ncpa.cpl en clique sur ncpa.cpl

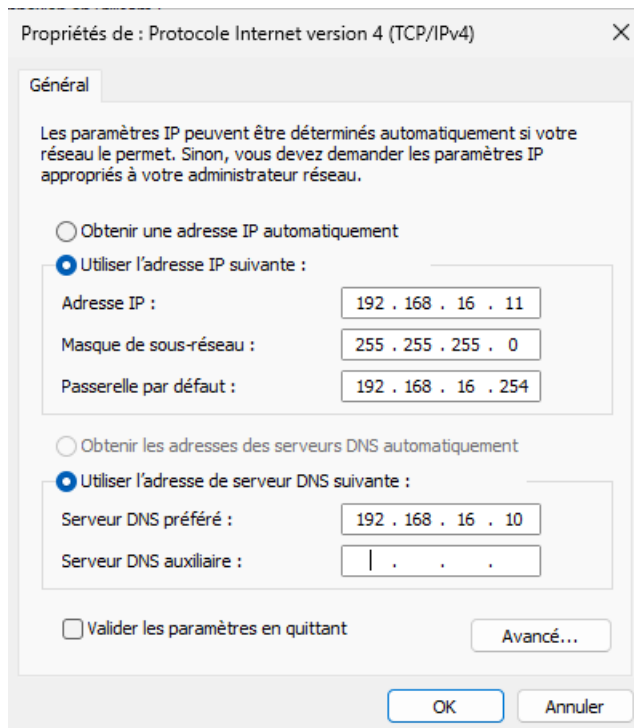


3. Une fois on est sur (Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau)
 - a) clic droit sur interface Ethernet de AD2 --> clic propriétés --> clic Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)



b) coche (Utiliser l'adresse IP suivante) : on donne une IP adresse statice ipv4 192.168.10.11, Masque sous réseau 255.255.255.0, passerelle par défaut 192.168.16.254

c) on coche utiliser l'adresse de serveur DNS suivante : on donne DNS préféré :192.168.16.254 (temporaire une fois on a notre propre DNS on change le DNS préfère en lui même



4. Une fois on a attribué une IPv4 adresse statique on teste la connectivite
 - a) ouvre invite de commande (CMD)
 - b) pingue la passerelle par défaut IP adresse du VALN 16 (192.168.16.254)

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.16.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.16.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.16.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.16.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.16.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.16.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

- B) on teste la connectivité vert internet on ping 8.8.8.8 (DNS google)

```
C:\Users\Administrateur>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=36 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=61 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=53 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=46 ms TTL=116
```

- C) on test la résolution de nom de Domain en ping google.com

```
C:\Users\Administrateur>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [142.250.151.138] avec 32 octets de données :
Réponse de 142.250.151.138 : octets=32 temps=37 ms TTL=112
Réponse de 142.250.151.138 : octets=32 temps=48 ms TTL=112
Réponse de 142.250.151.138 : octets=32 temps=41 ms TTL=112
Réponse de 142.250.151.138 : octets=32 temps=50 ms TTL=112

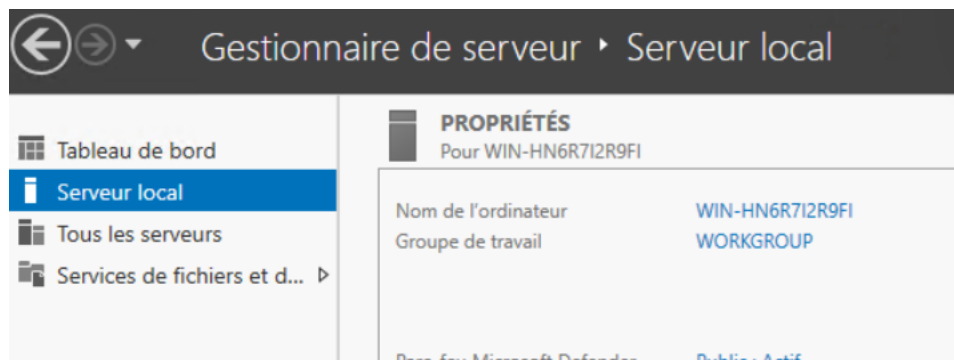
Statistiques Ping pour 142.250.151.138:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 37ms, Maximum = 50ms, Moyenne = 44ms
```

5. Fin de configuration de IPV4 adresse de AD1

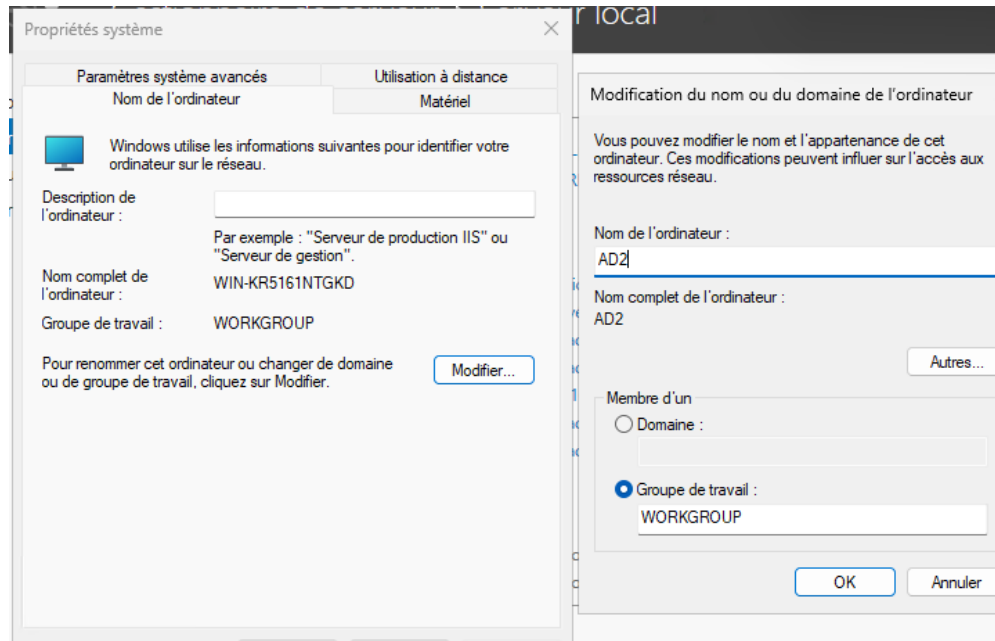
Configuration de base

Change le nom par défaut par AD1

- 1) Aller Gestionnaire de serveur --> clique Serveur local ---> en clic sur Nom de l'ordinateur



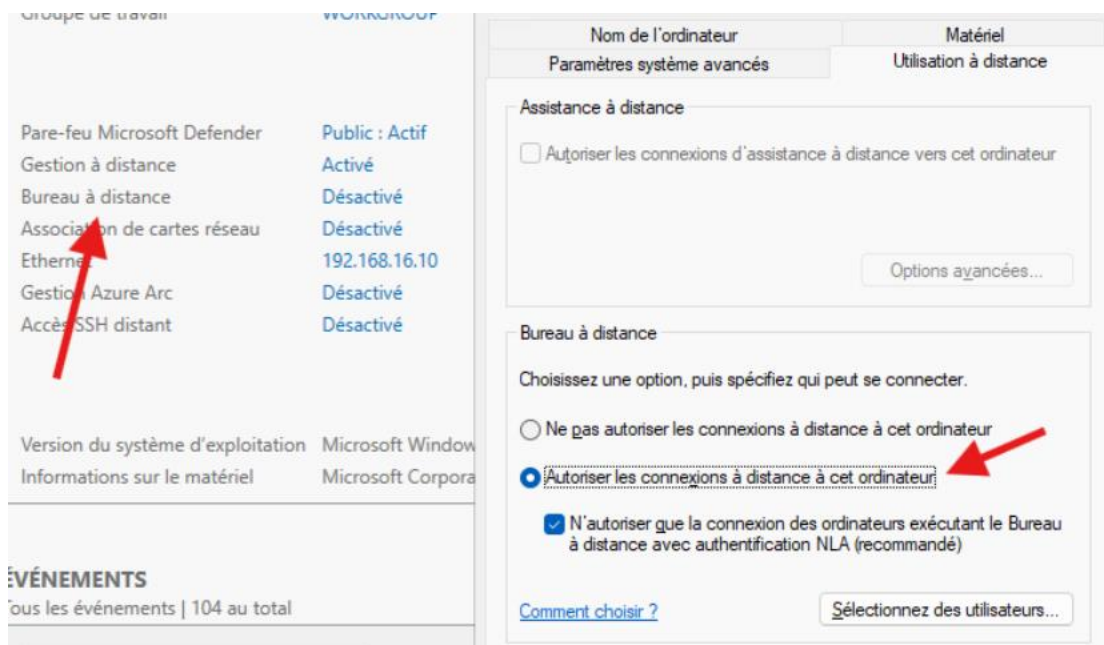
- 2) Une fenêtre (propriétés système) qui s'ouvre --> clic modifier --> une autre fenêtre qui s'ouvre --> tape le nouveau nom de l'ordinateur -->clic OK --> clic



- 3) c) clic Ok --> il nous demande redémarre l'ordinateur --> clic redémarre l'ordinateur

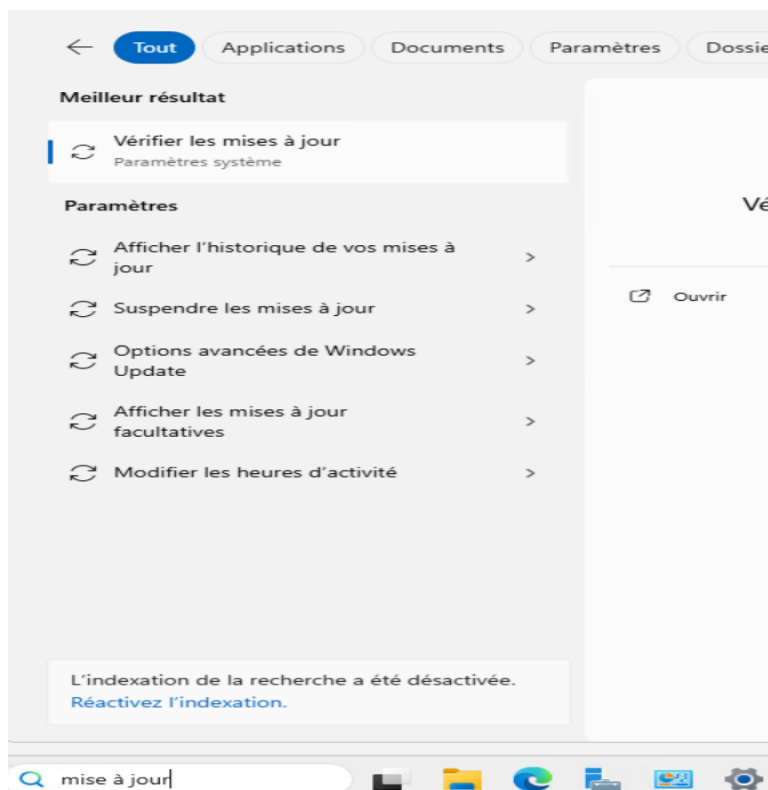
Active bureaux A distance

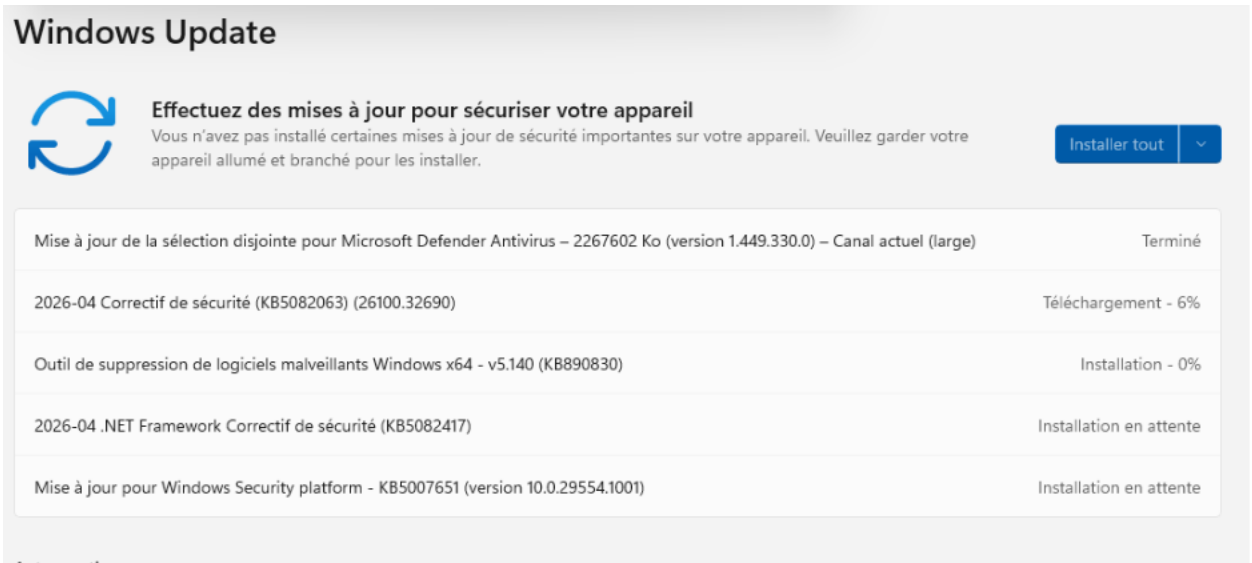
- 1) Aller sur Gestionnaire de serveur --> clique Serveur local ---> clic sur Bureaux à distance --> une fenêtre qui s'ouvre (propriétés système) --> coche Autoriser les connexions à distance a cet ordinateur--> appliquer --> OK



Mise à jour de Windows Serveur 2025

- 1) Sur barre de recherche Windows tape mise à jour --> clic Vérifier les mises à jour --> lance la mise à jour --> redémarre la machine





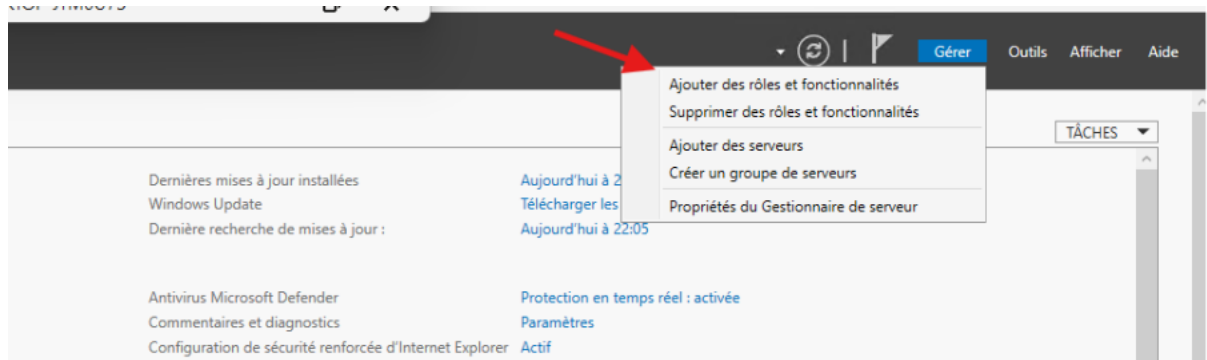
2) Une fois les mises à jour sont installées redémarrer la machine

Configuration Active Directory

Installation et promouvoir AD DS

Installation AD DS

- 1) Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite : Cliquer sur **Gérer** → clic **Ajouter des rôles et fonctionnalités**



- 2) *Avent de commencer --> lire le contenu --> clic Suivent --> Type d'installation --> coche Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité --> clic suivent*

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar reads 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main heading is 'Sélectionner le type d'installation'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION WIN-HN6R712R9FI'. A sidebar on the left contains the following links: 'Avant de commencer', 'Type d'installation' (highlighted in blue), 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main content area has the text: 'Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.' Below this are two radio button options:
● **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité** (selected, with a red arrow pointing to it)
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.
○ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.
At the bottom right, there is a large red arrow pointing towards the 'Suivant >' button. The bottom navigation bar contains the buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'.

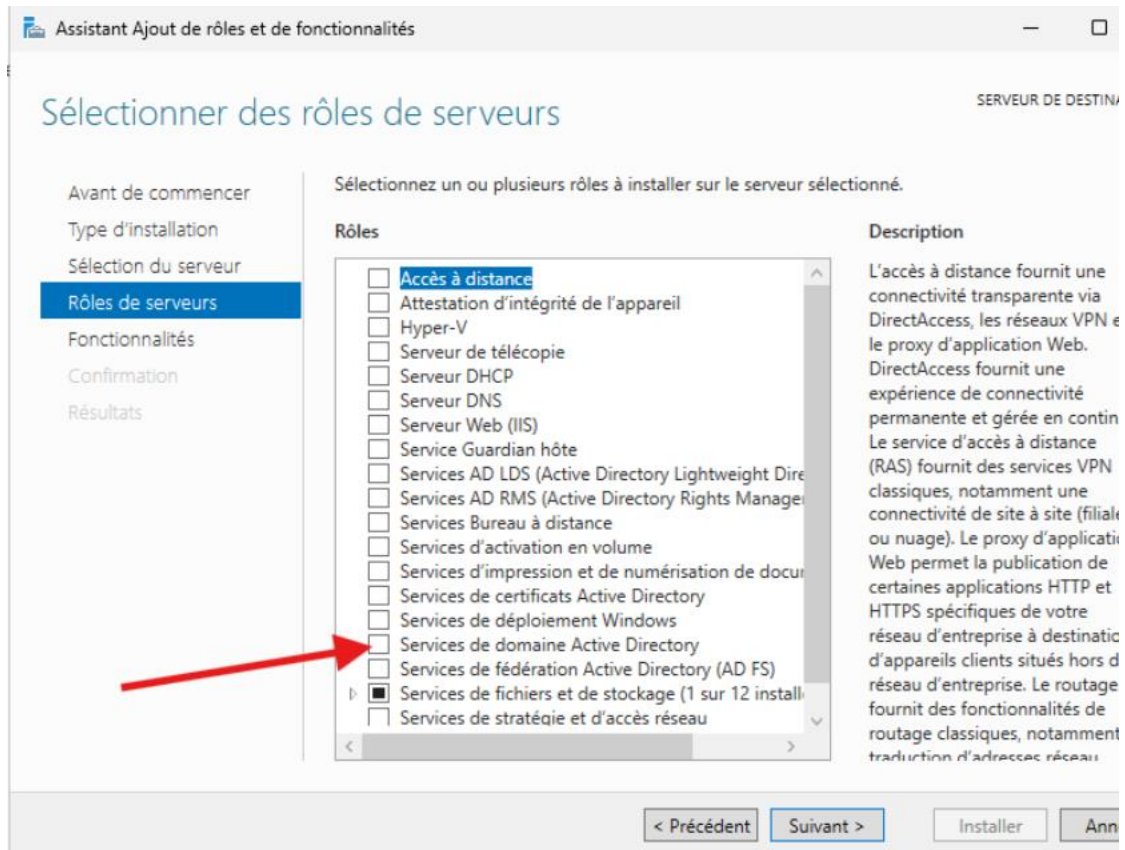
- 3) *Sélectionner le serveur de destination --> coche Sélectionner un serveur du pool de serveurs --> dans Pool de serveur sélectionne serveur dans mon cas j'ai sélectionné mon serveur AD2 avec une IP de 192.168.16.11 --> clic suivent*

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window at the 'Sélectionner le serveur de destination' step. The title bar reads 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main heading is 'Sélectionner le serveur de destination'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION AD2'. A sidebar on the left contains the following links: 'Avant de commencer', 'Type d'installation', 'Sélection du serveur' (highlighted in blue), 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main content area has the text: 'Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.' Below this are two radio button options:
● **Sélectionner un serveur du pool de serveurs** (selected)
○ Sélectionner un disque dur virtuel
Below the radio buttons is a section titled 'Pool de serveurs' containing a search filter box labeled 'Filtre :'. Below the filter is a table with the following data:

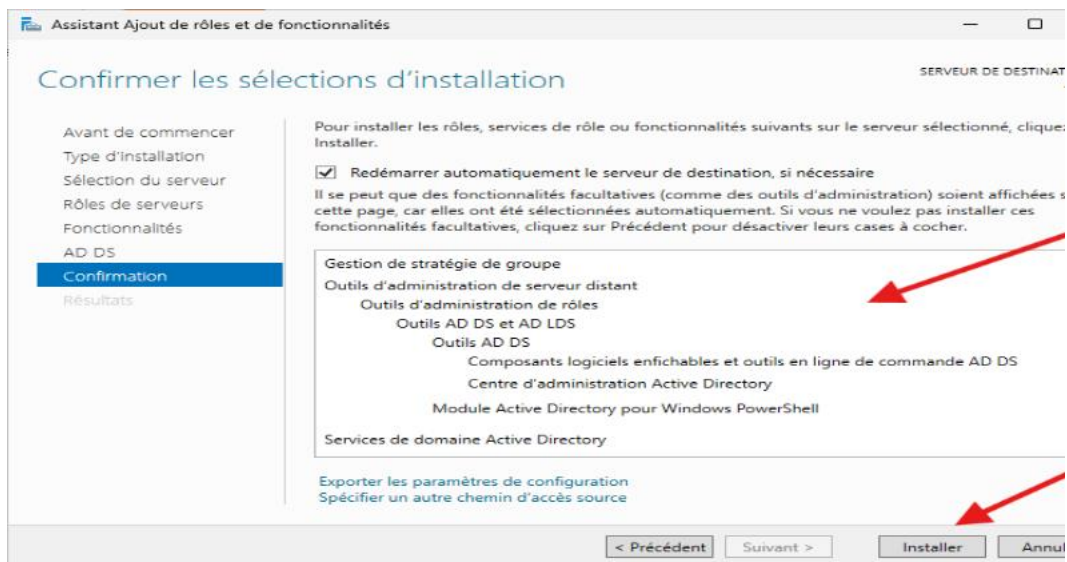
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
AD2	192.168.16.11	Microsoft Windows Server 2025 Standard Evaluation

Below the table, it says '1 ordinateur(s) trouvé(s)'. At the bottom, there is a note: 'Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.' The bottom navigation bar contains the buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'.

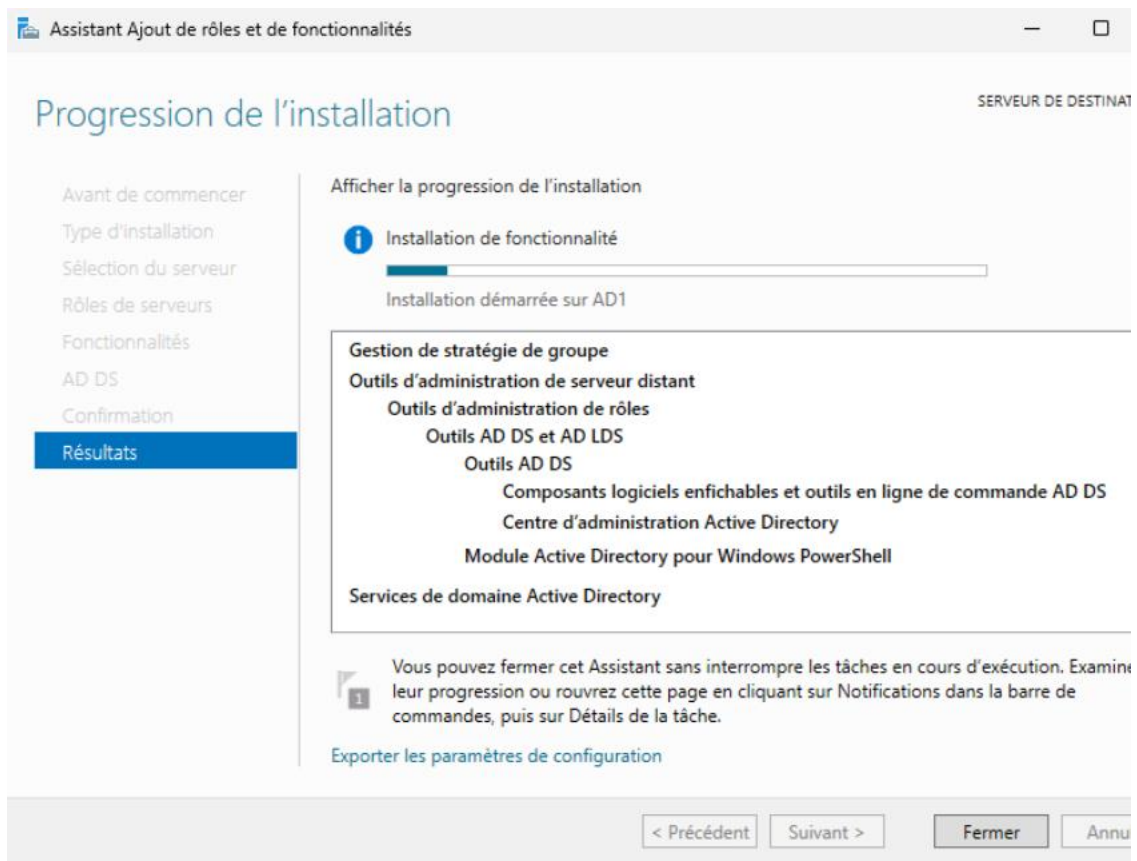
- 4) Sélectionner des rôles de serveurs --> en coche Services de domaine Active Directory --> suivent



- 5) Sélectionner des fonctionnalités --> en coche rien --> suivent
- 6) AD DS --> suivent
- 7) Confirmer les sélections d'installation --> lire que et confirmer que tout est correcte --> clic Installer

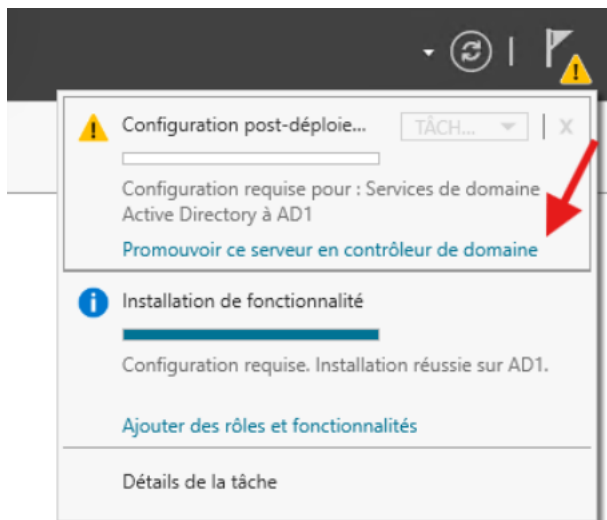


8) Progression de l'installation

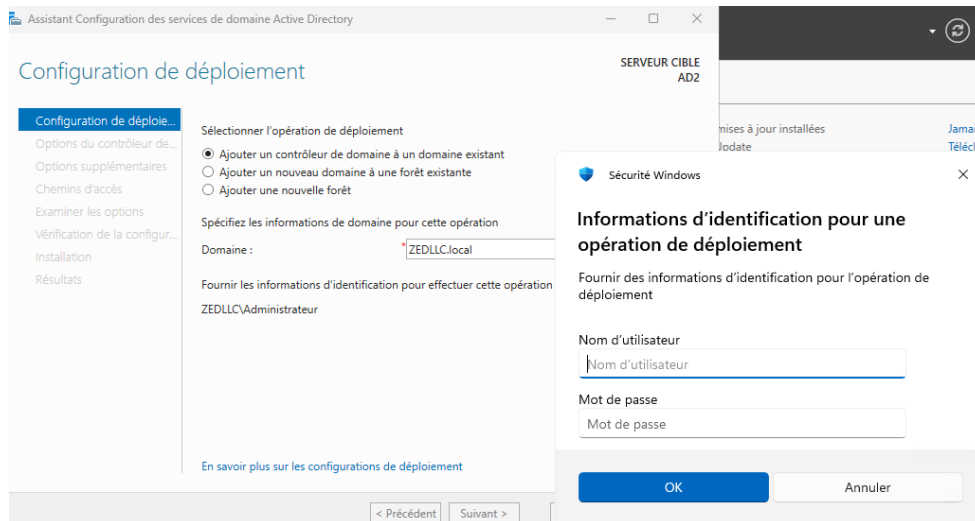


Promouvoir AD DS

1. Une fois installé, sur Gestionnaire de serveur --> cliquez sur le petit drapeau en haut à droite --> Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.



2. Configuration de déploiement : Ajouter un contrôleur de domaine a un domaine existant --> dans le box Domaine on donne notre domaine que on a fait dans AD1 dans mon cas j'ai donné le nom de mon entreprise ZEDLLC.local --> clic Modifier.
- a) Informations d'identification pour une opération de déploiement dans mon cas je rentre ZEDLLC\Administrateur et mon mot de passe de AD1

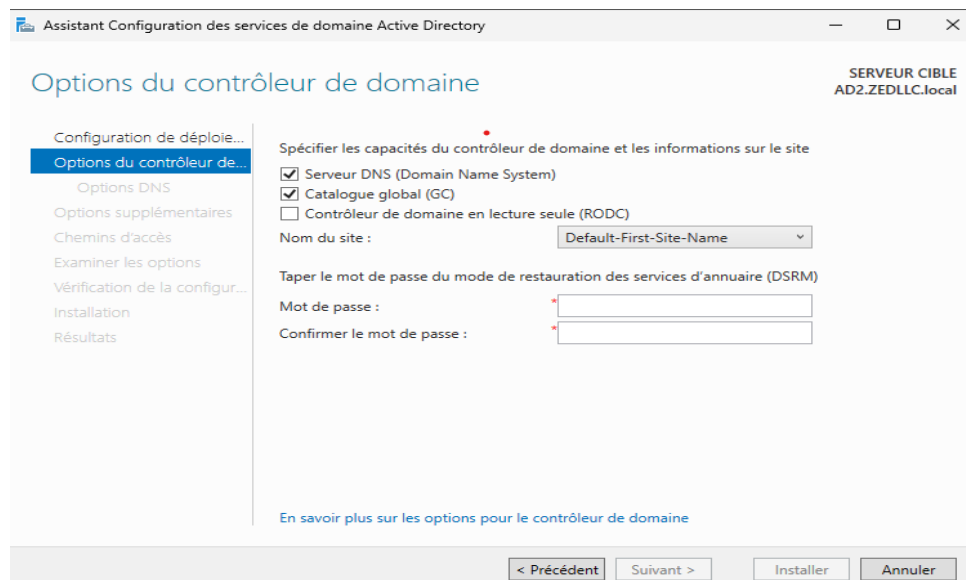


3. Options du contrôleur de domaine :

c) Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine : coche Serveur DNS (Domain Name System) et aussi coche Catalogue global (GC).

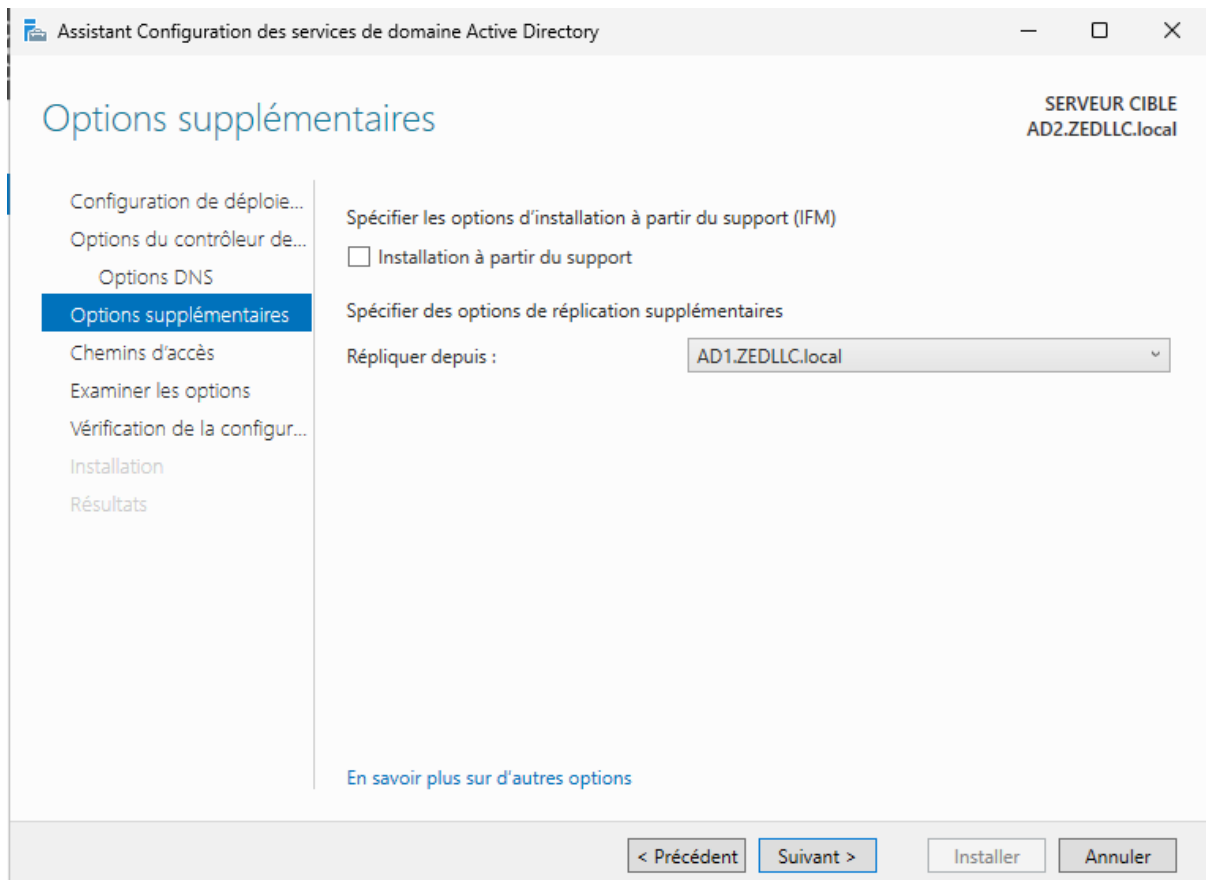
d) Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

e) clic suivant.



4. Options DNS on ne touche à rien --> suivent

5. Options supplémentaires : Répliquer depuis :-AD1.ZEDLLC.local --> suivent



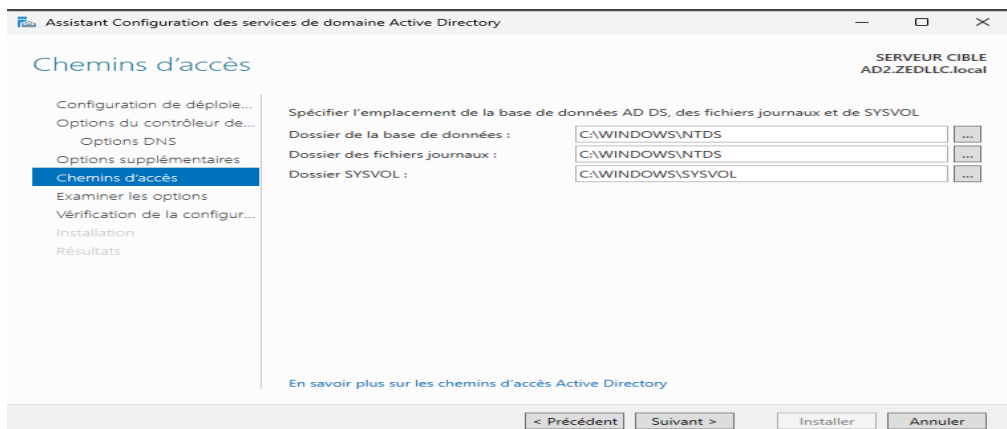
6. Chemins d'accès : (on laisse comme c'est donné)

a) Dossier de la base de données : C : WINDOWS\NTDS

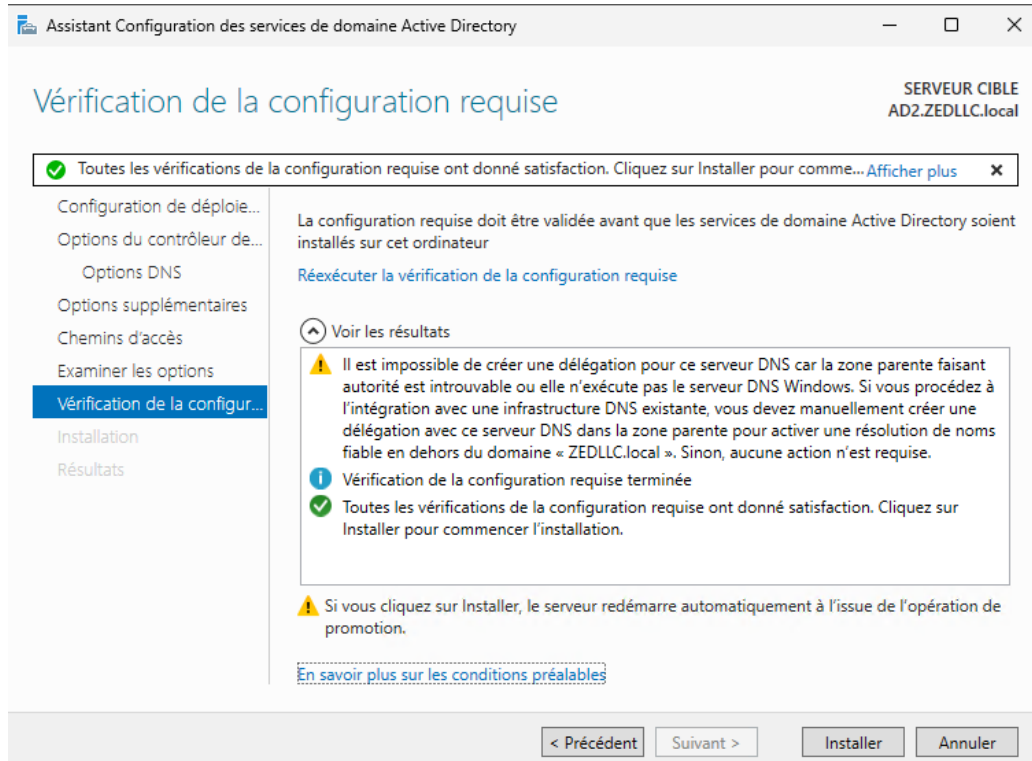
b) Dossier des fichiers journaux : C:\WINDOWS\NTDS

c) Dossier SYSVOL : C:\WINDOWS\SYSVOL

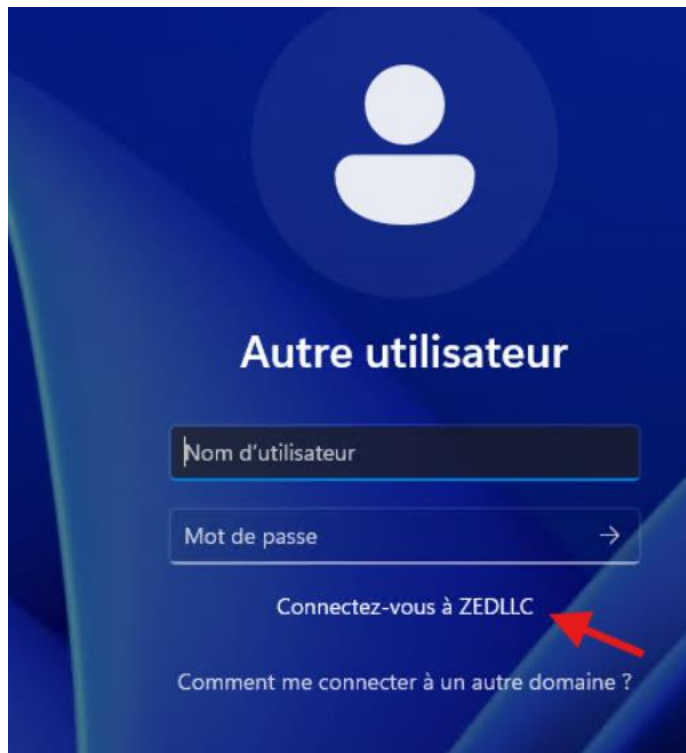
d) clic suivent



7. Examiner les options lire que tout est bon ---> clic suivent
8. Vérification de la configuration requise voir c'est tout est ok ---> clic installe



9. Une fois que l'installation est finie la machine redémarre

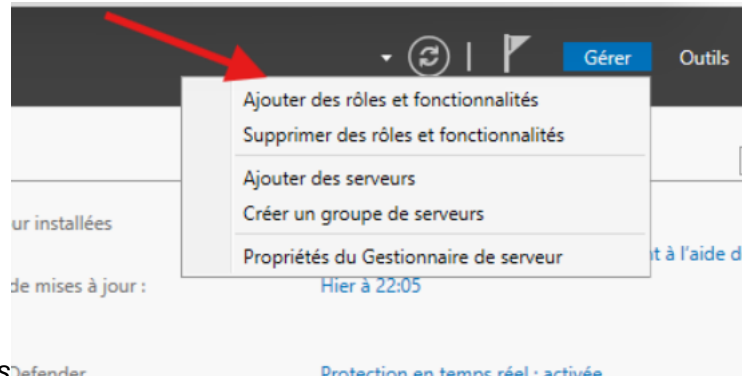


- 10.

Installation et promouvoir DHCP Serveur

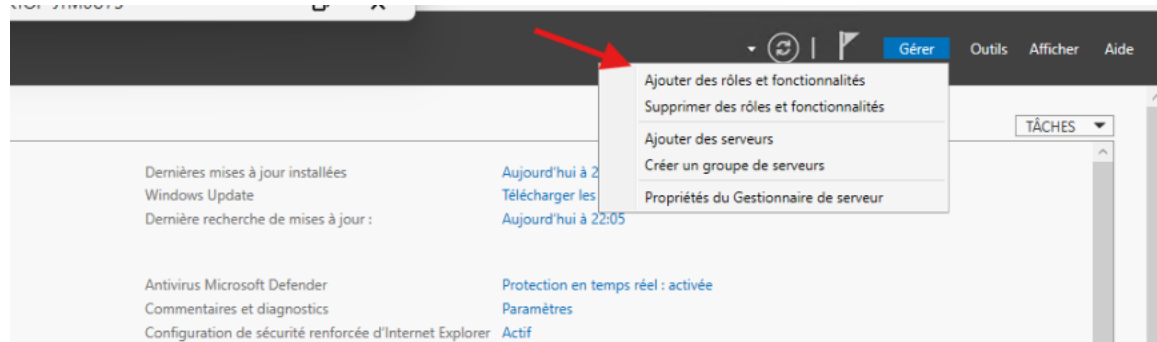
Installation DHCP Serveur

- 1) Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite : Cliquer sur Gérer --> clic Ajouter



des rôles et fonctionnalités

- 2) Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite : Cliquer sur Gérer → clic Ajouter des rôles et fonctionnalités



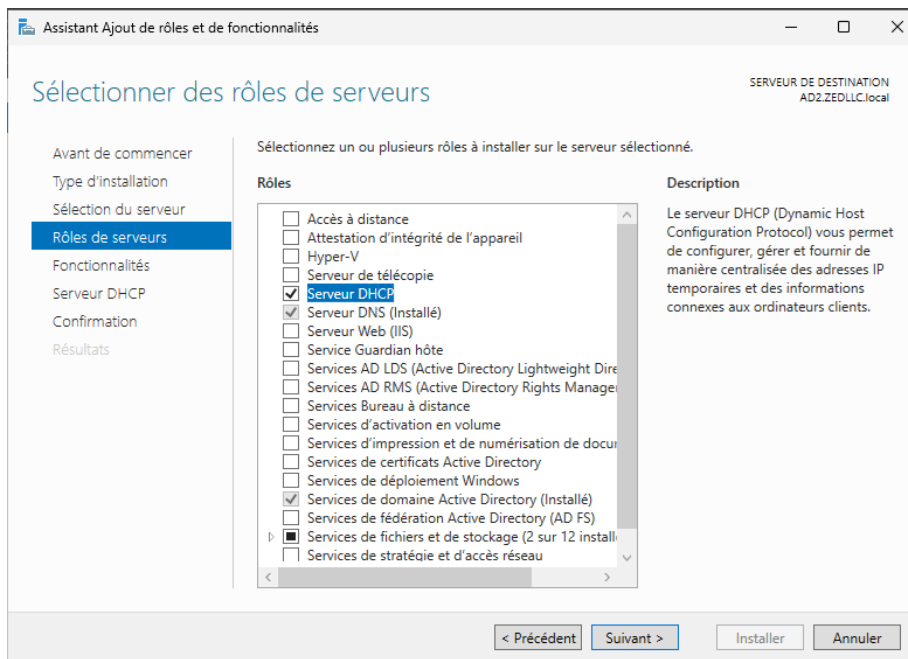
- 3) *Avent de commencer --> lire le contenu --> clic Suivent --> Type d'installation --> coche Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité --> clic suivent*

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar says 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main title is 'Sélectionner le type d'installation'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION AD2.ZEDLLC.local'. The left sidebar has a menu with 'Avant de commencer', 'Type d'installation' (highlighted), 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main area has two radio button options: 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' (selected) and 'Installation des services Bureau à distance'. Below the first option is the text 'Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.' Below the second option is the text 'Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.' At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'.

- 4) *Sélectionner le serveur de destination --> coche Sélectionner un serveur du pool de serveurs --> dans Pool de serveur sélectionne serveur dans mon cas j'ai sélectionné mon serveur AD2.ZEDLLC.local avec une IP de 192.168.16.11 --> clic suivent*

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar says 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main title is 'Sélectionner le serveur de destination'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION AD2.ZEDLLC.local'. The left sidebar has a menu with 'Avant de commencer', 'Type d'installation', 'Sélection du serveur' (highlighted), 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main area has two radio button options: 'Sélectionner un serveur du pool de serveurs' (selected) and 'Sélectionner un disque dur virtuel'. Below the first option is a text box containing 'AD2.ZEDLLC.local'. Below the second option is the text 'Sélectionner un disque dur virtuel'. Below these is a section titled 'Pool de serveurs' with a 'Filtre :' text box. Below the filter is a table with three columns: 'Nom', 'Adresse IP', and 'Système d'exploitation'. The table has one row with the values 'AD2.ZEDLLC.local', '192.168.16.11', and 'Microsoft Windows Server 2025 Standard Evaluation'. Below the table, it says '1 ordinateur(s) trouvé(s)'. Below that is a paragraph: 'Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.' At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'.

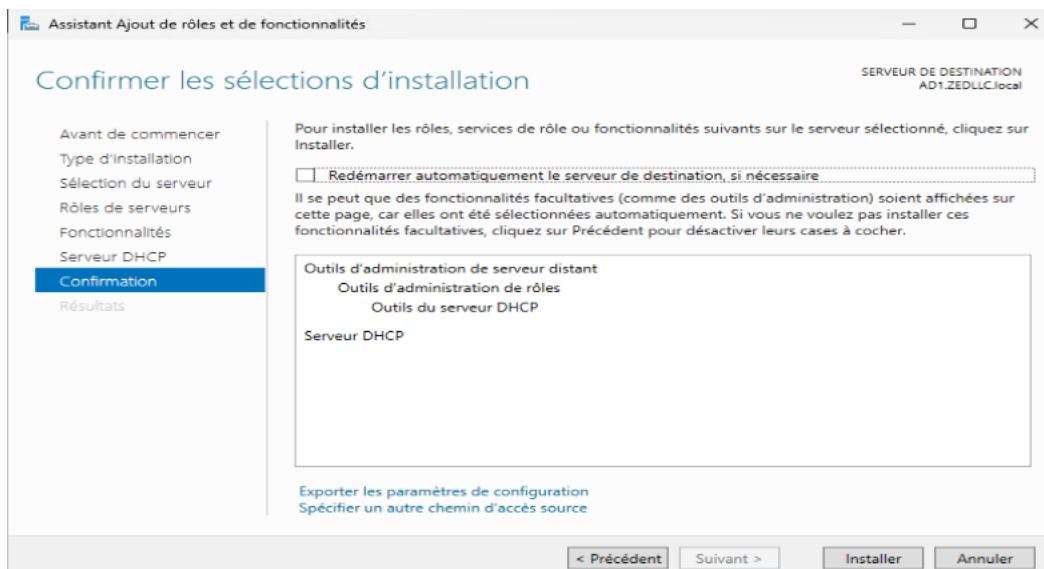
5) Sélectionner des rôles de serveurs --> en coche Serveur DHCP --> suivent



6) Sélectionner des fonctionnalités --> en coche rien --> suivent

7) Serveur DHCP --> suivent

8) Confirmer les sélections d'installation --> lire que et confirmer que tout est correcte --> clic Installer



9) Progression de l'installation

Terminer la configuration DHCP

- 1) Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite --> clic drapeau jaune --> clic Terminer la configuration DHCP
- 2) Une fenêtre s'affiche --> Description --> clic suivant
- 3) Autorisation :
 - a) On coche Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant --> Nom d'utilisateur : on met notre Domain\Administrateur --> Valider

The screenshot shows the 'Assistant Configuration post-installation DHCP' window. The 'Autorisation' tab is selected in the left sidebar. The main area is titled 'Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.' It contains three radio button options: 'Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant' (selected), 'Utiliser d'autres informations d'identification', and 'Ignorer l'autorisation AD'. The first option has a text box for 'Nom d'utilisateur' containing 'ZEDLLC\Administrateur'. The second option has a text box for 'Nom d'utilisateur' and a 'Spécifier...' button. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Valider', and 'Annuler'.

Assistant Configuration post-installation DHCP

Autorisation

Description
Autorisation
Résumé

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

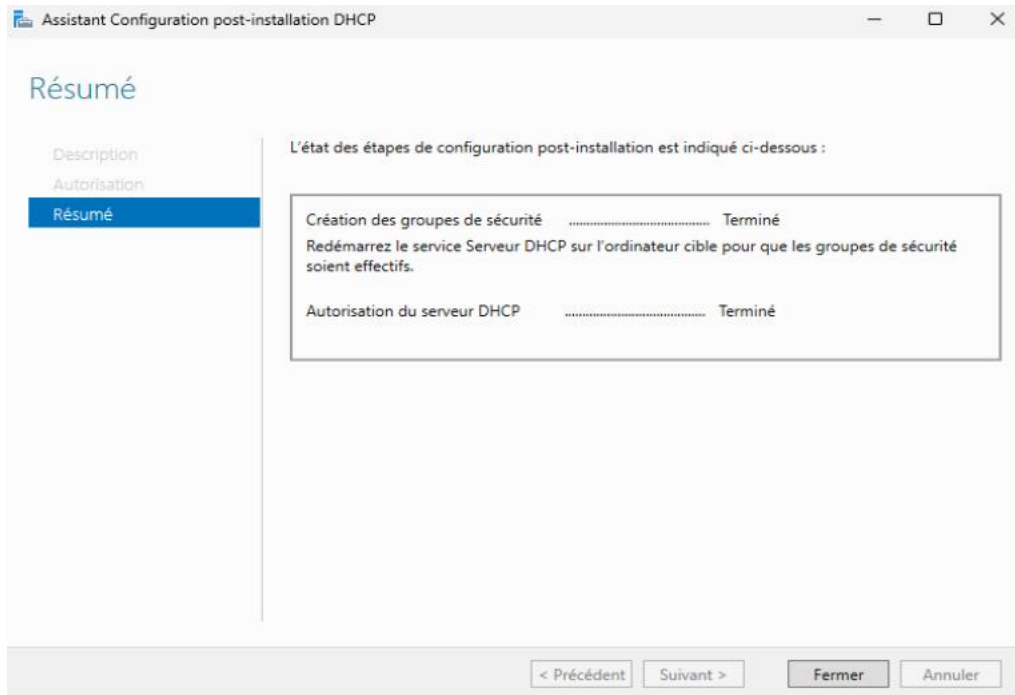
☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant
Nom d'utilisateur : ZEDLLC\Administrateur

☐ Utiliser d'autres informations d'identification
Nom d'utilisateur : Spécifier...

☐ Ignorer l'autorisation AD

< Précédent Suivant > Valider Annuler

4) Résumé :



Configuration DHCP

1) Comme on a configuré un basculement sur AD1 le AD1 envoie la configuration à AD2

